

32 导 ADS1299 脑电帽: 阻抗模式与 31.2 Hz 电流注入的实证验证

EEG_MI 项目

2026 年 7 月 22 日

摘要

厂商未在文档中说明阻抗模式, 我们此前仅从逆向反编译的采集软件推断出: 发送 '%' 命令会让板子注入一个 31.2 Hz 的交流电流。本报告用一个 A/B/A 三段协议在真机上做了实测, 结论:(1) 阻抗模式确实存在——一个强而窄的 31.2 Hz 谱峰仅出现在阻抗模式, 回到 EEG 模式立即消失;(2) 反推出注入电流为纳安级 ($\sim 24\text{ nA}$), 而非此前误称的微安级;(3) 解释了一个反直觉现象——不戴帽子时幅度只有约 1 mV , 戴上后反而升到约 10 mV ——其根本原因是注入回路是否闭合, 这同时也解释了厂商的绝对阻抗公式为何不可信。

1 背景与问题

本项目使用一顶 32 通道干电极脑电帽 (TI ADS1299, WiFi/UDP)。厂商固件里有一个未公开的**阻抗模式**: 采集软件向板子发送 '%' 后, 界面会显示每个电极的“接触强度”。我们通过逆向其 PyInstaller 打包的采集程序, 读到它的做法是: 测量每通道在 31.2 Hz 处的电压幅度 V_1 , 再用一个线性公式换算成阻抗。

问题是: 这只是从代码里读出的推断, 我们从未真正测量过这个 31.2 Hz 注入是否真实存在。此外, 实际使用中还观察到一个反直觉现象: **电极悬空 (没戴) 时 31.2 Hz 幅度约 $1000\text{ }\mu\text{V}$, 戴到头上后反而升到约 $10\,000\text{ }\mu\text{V}$** 。本报告用实测数据回答这两个问题。

2 方法:A/B/A 三段协议

脚本 `src/acquisition/test_injection.py` 依次采集三段数据, 每段数秒:

段	模式 (命令)	预期
A	EEG 模式 ('*')	无 31.2 Hz 谱线
B	阻抗模式 (%)	每通道出现强而窄的 31.2 Hz 谱线
C	EEG 模式 ('*', 恢复)	31.2 Hz 谱线消失

内置对照:50 Hz 工频在三段中都存在。它证明了频谱是真实采到的、通道在正常工作, 从而把”某个巧合的 31 Hz 噪声”这一可能性排除掉——只有 31.2 Hz 分量是随模式开关的。对每段计算全通道平均幅度谱、每通道在注入频率的幅度、以及信噪比。脚本每次运行后都会强制恢复 EEG 模式。

3 结果: 阻抗模式确实存在

图 1 是真机测得的四联图。

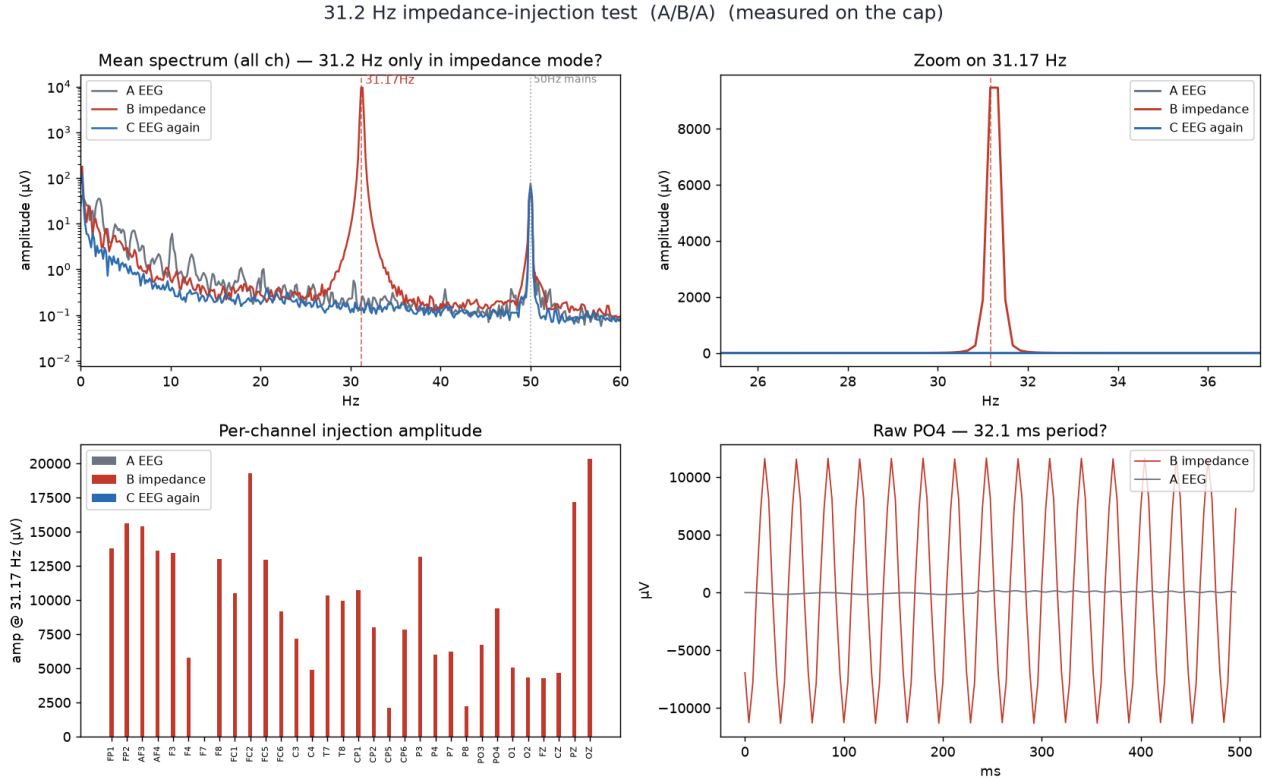


图 1: 真机 A/B/A 实测。**左上:** 全通道平均幅度谱 (对数纵轴)——阻抗模式 (红,B) 在 31.17 Hz 有一个高达 $\sim 10^4 \mu V$ 的巨峰, 两段 EEG 模式 (灰 A、蓝 C) 在该处什么都没有;50 Hz 工频三段皆有 (对照)。**右上:** 放大后可见 $\sim 9500 \mu V$ 的尖峰仅在 B 段。**左下:** 每通道注入幅度——所有通道在 B 段都被注入 (2 mV to 20 mV), EEG 段近于零。**右下:** PO4 原始波形——阻抗模式下是清晰的三角波 (± 11 mV, 周期 ~ 32 ms), EEG 模式下平直。

三点观察确立结论:

1. 31.17 Hz ($\approx f_s/8 = 31.25$ Hz, 即由采样率数字分频而来) 的谱峰只在阻抗模式 B 出现, A 与 C 均无;
2. 该峰遍布所有 32 个通道;
3. 50 Hz 工频三段一致, 作为对照证明测量本身可信。

因此: 阻抗模式真实存在, 且由 '%' / '*' 命令控制。此前基于逆向的推断得到了实测证实。

4 反推注入电流: 是纳安级, 不是微安级

注入法阻抗就是欧姆定律 $Z = V/I$, 其中 I 由 ADS1299 的恒流源设定。有**两条独立证据**把电流量级钉在**纳安级**。

证据一: 幅度量级。 戴帽后单通道幅度约 10 mV(PO4 峰值 ± 11 mV, OZ ~ 20 mV), 且**远未到 ± 187.5 mV 的满量程** (没有削顶饱和), 说明恒流源工作在线性区。用 $Z = V/I$ 反推, 要产生 10 mV 所需的电极阻抗为:

假设注入电流 I	所需电极阻抗 $Z = V/I$	对于电极是否合理
24 μ A	$\approx 420 \Omega$	否——干电极不可能这么低
24 nA	$\approx 420 \text{ k}\Omega$	是——干电极很典型
6 nA	$\approx 1.7 \text{ M}\Omega$	是——干电极偏高但可能

若真是 24 μ A, 则 10 mV 对应 420 Ω ——对任何头皮干电极都荒谬; 反之若是 24 nA, 对应 420 k Ω , 完全符合干电极量级。故注入电流是几到几十纳安 (基本就是 ADS1299 的 24 nA lead-off 档), 绝非 24 μ A。

证据二: 三角波形。 图 1 右下的 PO4 波形是标准三角波, 而非正弦。三角波是恒流 (方波电流) 对电容充放电的特征: $I = C \text{ d}V/\text{d}t$, 恒定电流使电压线性爬升, 得到三角波。这直接说明:(i) 它是**电流源**;(ii) 干电极在 31.2 Hz 上是**电容主导**的。由斜率

$$\frac{\text{d}V}{\text{d}t} \approx \frac{22 \text{ mV}}{16 \text{ ms}} \approx 1.4 \text{ V/s}, \quad I = C \cdot \frac{\text{d}V}{\text{d}t},$$

取干电极双电层电容 $C \sim 10 \text{ nF}$ to 20 nF , 得 $I \sim 14 \text{ nA}$ to 28 nA , 与证据一一致。

如何精确定值。 要得到确切的电流, 唯一干净的办法是**已知电阻标定**: 把一个已知电阻 (如 100 k Ω) 接到输入端测 V_1 , 纯电阻给出方波响应, $I = V_1/R$ 直接得出, 且避开了电极电容的干扰。

5 为什么”没戴 ~ 1000 , 戴上反而 ~ 10000 ”

这正是最反直觉、也最能说明问题的一点。**教科书式的串联阻抗测量 $V = I \cdot Z$** 中, 阻抗越高电压越高; 那么电极悬空 (阻抗趋于无穷) 本应读到最高电压, 而实测恰恰相反。这说明本板测的**不是干净**的单电极串联阻抗, 而是注入回路能否导通、耦合是否良好。

恒流源在某电极注入 31.2 Hz 电流, 该电流必须经

电极 $\rightarrow$ 头皮 $\rightarrow$ 身体 $\rightarrow$ 参考/BIAS 电极 $\rightarrow$ 回到板子

形成**闭合回路**, 才能在电极上建立起可测的电压。

- **没戴 (悬空):** 回路是断开的 (没有身体通路), 几乎没有电流真正流过。此时测到的 $\sim 1000 \mu\text{V}$ 只是电极/走线之间的**杂散电容耦合**, 并非真实的注入电压。
- **戴上:** 电极与参考电极都接触头皮, 回路闭合, 恒流真正流过, $V = I \cdot Z$ 出现, 幅度跳到 $\sim 10 \text{ mV}$ 。
- **按压:** 接触更好、回路耦合更强 $\Rightarrow$ 幅度更高。

换言之, 本板上 31.2 Hz 幅度衡量的是**注入耦合 / 接触好坏**, 越高 = **接触越好**——这与串联阻抗方向相反 (悬空阻抗无穷本应最高, 实测却最低), 正说明主导因素是**回路是否导通**, 而非单电极的串联 Z 。

对厂商阻抗公式的直接启示。 厂商用形如 $Z = aV + b$ 的线性式反推绝对阻抗, 隐含假设”电压随接触阻抗单调上升”(接触越差电压越高)。但真机行为是**反的、且非单调的** (接触越差/悬空, 电压越低)。用一个连方向都搞反的公式去反推绝对 $\text{k}\Omega$, 自然会得到负值, 两个版本的公式也会互相矛盾 (实测其斜率对应的注入电流相差约 $600\times$, 见图 2)。**结论: 绝对 $\text{k}\Omega$ 不可信; 用 31.2 Hz 相对幅度判断接触才是对的。**

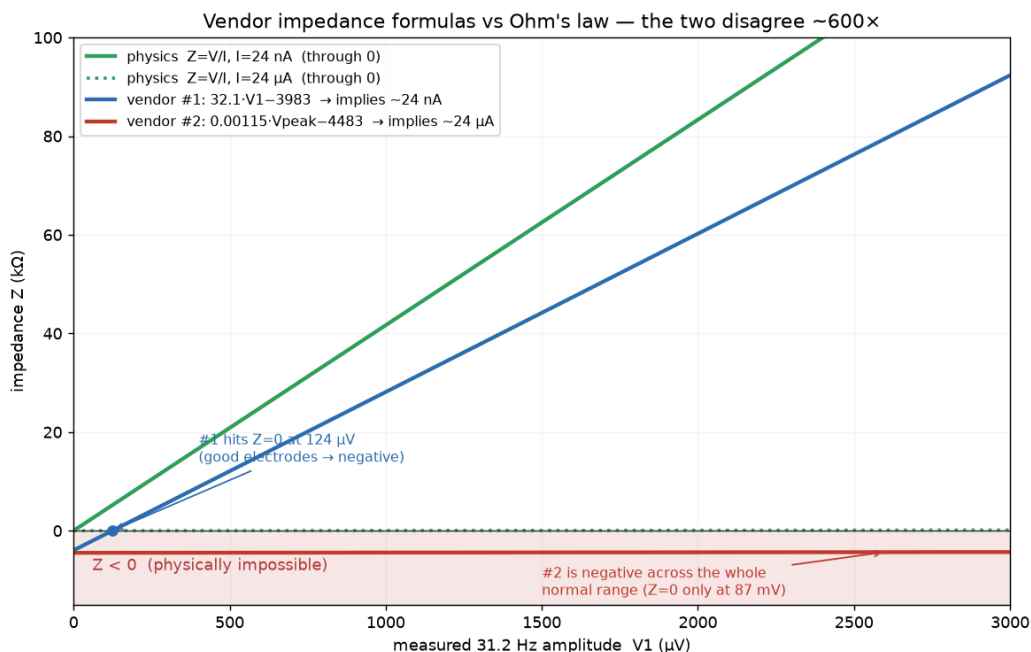


图 2: 厂商两个阻抗公式与欧姆定律 $Z = V/I$ (过原点) 的对比。两个公式都带**负载距** (好电极会算出负阻抗, 粉色不可能区), 且其斜率反推出的注入电流相差约 $600\times$ (公式 #1 $\Rightarrow \sim 24 \text{ nA}$, 公式 #2 $\Rightarrow \sim 24 \mu\text{A}$), 二者不可能同时成立。

6 结论

1. **阻抗模式真实存在。** $31.17 \text{ Hz} (\approx f_s/8)$ 注入谱峰仅在阻抗模式出现、遍布所有通道、并随 '%'/'*' 开关; 50 Hz 对照确保测量可信。

2. **注入电流是纳安级 ($\sim 24\text{ nA}$), 不是微安级。**由毫伏级幅度 (未饱和) 与三角波形两条独立证据得出; 此前文档中的“ $24\text{ }\mu\text{A}$ ”应更正为“ $\sim 24\text{ nA}$ ”。
3. **”没戴低、戴上高” 源于注入回路的闭合。**悬空时回路断开、几乎无电流, 只剩杂散耦合 ($\sim 1\text{ mV}$); 戴上后回路闭合、恒流流过 ($\sim 10\text{ mV}$)。因此读数反映接触耦合 (越高越好), 与教科书串联阻抗方向相反——这也正是厂商绝对阻抗公式失效的根源。

复现: `python src/acquisition/test_injection.py --seconds 6` (连上 ESPBCI、确认 `IP = 192.168.4.2`、关闭厂商 `main_ui` 后运行)。图由 `src/acquisition/impedance_formula_check.py` 生成。